ASIGNACIONES, DATOS, LISTAS Y ARRAYS EN PYTHON Y EN RUST

SEBASTIÁN VARGAS CONTRERAS

FISICA COMPUTACIONAL I

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA-COLOMBIA

2026

ASIGNACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE DATOS EN PYTHON Y RUST

- En Python no se asignan los diferentes tipos de datos, no se declaran, sino que el mismo intérprete decide que tipo de dato es

Rust también puede inferir el tipo de datos, pero sí se puede declarar los tipos de datos, los cuales se declaran así:

Tipo de dato	Asignación
Entero sin signo	u(tamaño)
Entero con signo	i(tamaño)
Decimal	f(tamaño)
booleano	bool
Carácter único	char
Cadena	String

GASTO DE MEMORIA EN PYTHON

- Un entero: 36 bytes
- Un float: 24 bytes
- Booleano: 28 bytes.
- Una cadena vacía: 50 bytes. Cada carácter en la cadena ocupa 1 byte
- Un solo carácter es una cadena con un solo carácter, así, ocupa 50 bytes.

GASTO DE MEMORIA EN RUST

- Entero con signo: i8, i16, i32, i64, i128 (bit)
- Entero sin signo: u8, u16, u32, u64, u128. (bit)
- Decimal: f32, f64. (bit)
- Booleano: 1 byte.
- Un carácter: 4 bytes.
- Cadena vacía: 24 bytes

IF, FOR Y WHILE EN PYTHON Y RUST

En Python:

- if condición :
  código a ejecutar
  else: …
- for … :
  código a ejecutar
- while condición:
  Código a ejecutar

- En Rust:
- if condición {
  código a ejecutar;
  } else {
  código;
  }
- for … {
  código a ejecutar;
  }
- while condición {
  Código a ejecutar;
  }

LISTAS Y ARREGLOS

Listas

- Es una colección ordenada de elementos.
- Los elementos están en secuencia y cada uno tiene una posición o índice.
- Se accede a los elementos mediante su índice.
- Es dinámica; puede crecer o reducirse.
- Puede contener elementos de diferente tipo en algunos lenguajes.

Arreglos

- Es una estructura de datos que almacena elementos únicamente del mismo tipo.
- Los elementos están en posiciones contiguas de memoria; están uno al lado del otro en memoria
- Son más rápidos que las listas.
- Es fijo; su tamaño no varía.

LISTAS Y ARREGLOS: PYTHON VS RUST

Python

- Las listas se definen así:
  nombre = [a,b,c,d,…]
  Y son la estructura principal de Python.
- Casi nadie usa los arrays en Python, ya que no tiene nativos, sino módulos especiales, como el módulo array, que hay que importar.
  import array
  nombre = array.array(“i”, […])

Rust

- Las listas en Rust son vectores, y se crean de dos maneras:
  let mut nombre = Vec::new();
  let nombre = vec![1,2,3,4];
  Ambos tienen tamaños dinámicos. Son más lentos que los arrays.
- Un array se realiza así:
  let nombre = [a,b,c,…];
  Muy rápido, y tamaño fijo.